浙江大学级微积分（上）期终考试试卷

系　　班级　　学号

姓名　　考试教室

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得　分										
评卷人										

得分

一、选择题：（每小题分，共分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的代号填入空格中

.设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$，其中 a，b，c，d 互不相等，

且 $f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$，则 k 的值等于（　　）.

（）.a　　（）.b　　（）.c　　（）.d

.曲线 $y=\sqrt{x^2+2x+2}$，当 $x\to-\infty$ 时，它有斜渐进线（　　）.

（）.$y=x+1$　　（）.$y=-x+1$　　（）.$y=-x-1$　　（）.$y=x-1$

.下面的四个论述中正确的是（　　）.

（）.“函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界”是“ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积”的必要条件；

（）.函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，$x_0\in(a,b)$，那末 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处取到极值的充分条件；

（）.“函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导”对于“函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微”而言既非充分也非必要；

（）.“函数 $f(x)$ 在区间 E 上连续”是“ $f(x)$ 在区间 E 上原函数存在”的充要条件　.

.下面四个论述中正确的是（　　）.

（）.若 $x_n\geq 0$ $(n=1,2,\cdots)$，且 $\{x_n\}$ 单调递减，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a>0$；

（）.若 $x_n>0$ $(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 极限存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a>0$；

（）.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$，则 $x_n\geq 0$ $(n=1,2,\cdots)$；

（）.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$，则存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n>\frac{a}{2}$.

得分

二、填空题：（每空格分，共分）只填答案

. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}+}(x-1)^{tgx}$ ； $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(x-1)^{tgx}$.

.函数 $f(u)$ 可导， $y=f(x\sin x)$，则 $\frac{dy}{dx}$.

. $\int\frac{e^{x}\cos e^{x}}{\sin e^{x}}dx$.

. $\int_0^{\pi}\sin^5 tdt$ ； $\int_0^{\pi}\cos^5 tdt$.

得分

三、求极限：（每小题分，共分）

.数列 $\{x_n\}$ 通项 $x_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$.

.求 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\frac{\sin t^3}{t}dt}{x-\sin x}$.

得分

四、求导数：（每小题分，共分）

. $y=x^{x}\frac{\sin x}{1+x^2}$，求 $\frac{dy}{dx}$.

. $\begin{cases}x=t^2,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$， $\frac{d^2y}{dx^2}$.

.函数 $y=y(x)$ 由 $x+y=\sin y$ 确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=-\frac{\pi}{2},\\ y=\frac{\pi}{2};}}$ $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{\substack{x=-\frac{\pi}{2},\\ y=\frac{\pi}{2}.}}$

得分

五、求积分：（每小题分，共分）

.求 $\int \frac{x+1}{x(x^2+1)}dx$.

.求 $\int_0^{\pi} |\sin x - \cos x|\, dx$.

.求 $\int_0^a \sqrt{2ax - x^2}\, dx \ (a>0)$.

.计算 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} e^{-x}\cos x dx$.

得分

六、（分）下面两题做一题，其中学过常微分方程的专业做第题，未学常微分方程的专业做第题 .

.求解常微分方程：
$$\begin{cases} x^2 dy = (xy - x^2)dx, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

.有一半径为 M 的半球形水池注满了水， 现要把水全部抽到距水池水面高 M 的水箱内， 问至少要做多少功？

得分

七、（分）

在 xoy 平面上将连结原点 $O(0,0)$ 与点 $A(1,0)$ 的线段 OA（即区间 $[0,1]$）作 n 等分， 分点 $(\frac{k}{n},0)$ 记作 P_k ，对 $k = 1,2,\cdots,n-1$ ，过 P_k 作抛物线 $y = x^2$ 的切线，切点为 Q_k .

.设 $\Delta P_k Q_k A$ 的面积为 S_k ，求 S_k ；

.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k$.

得分

八、证明题（分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且 $f(x) > 0$， $G(x) = \int_0^x tf(x-t)dt$.

证明：对任意 $a,b \in (-\infty, +\infty)$，且 $a \neq b$，必有 $G(b) - G(a) - G'(a)(b-a) > 0$.

浙江大学级微积分（下）期终考试试卷

系　　班级　　学号

姓名　　考试教室

题　号	一	二	三	四	五	六	总分	复核
得　分								
评卷人								

得分

一、填空题：（每小题分，共分）只填答案

.设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面的方程是。

.设 $z=xyf(\frac{y}{x})$，$f(u)$ 可微，则 dz。

. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程是。

. 函数 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$ 关于 x 的幂级数展开式是，且展开式的收敛区间为。

.设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=-\pi$ 处收敛于。

得分

二、选择题：（本题共小题，每小题分，共分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的字母填入括号中

.设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0,\end{cases}$，设平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　）

（）平行于 π　　（）在 π 上　　（）垂直于 π　　（）与 π 斜交

.考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面条性质：$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在，若用“ $P\Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（　）

（） $\Rightarrow\Rightarrow$　　（） $\Rightarrow\Rightarrow$　　（） $\Rightarrow\Rightarrow$　　（） $\Rightarrow\Rightarrow$

.已知： $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（ ）

() –1 () 0 () 1 () 2

.设 d 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\cos(nd)}{n^3}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right]$（ ）

() 绝对收敛 () 条件收敛 () 发散 () 收敛性与 d 有关

.设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 则 $(u)\Big|_{(1,1,1)}$ 为（ ）

() 1 () 2 () $\frac{1}{3}$ () 0

得分

三、（每小题分，共分）

.设 $z=f(x^2-y^2,xy)+g(x^2+y^2)$，其中 f 具有二阶连续的偏导数， g 具有二阶导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，通项 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

.设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2=y\varphi(\frac{z}{x})$ 所确定，其中 φ 为可微函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$， $\frac{\partial z}{\partial y}$.

.在第一卦限内作球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的切平面，使得该切平面与三坐标平面所围成的区域的体积最小，求切点坐标 .

得分

四、（每小题分，共分）

. 求二重积分 $\iint_D\frac{y^2}{x^2}d\sigma$，其中 D 是由曲线 $y=\frac{1}{x}$，直线 $y=2$， $y=x$ 所围成的平面区域 .

.求三重积分 $\iiint_V\sqrt{x^2+y^2}d\upsilon$，其中 V 是由曲线 $\begin{cases}z=y\\x=0\end{cases}$ 绕 O_z 轴旋转所成的曲面 $(z\geq 0)$ 与平面 $z=1$ 所围成的空间区域 .

得分	

五、（每小题分，共分）

.求曲线积分 $\int_{\Gamma_{OA}} (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$，其中 Γ_{OA} 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上自点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的一段有向弧 .

.求曲面积分 $\iint_S [yf(x,y,z) + x]dydz + [xf(x,y,z) + y]dzdx + [2xyf(x,y,z) + z]dxdy$，其中 S 是曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 2$ 与平面 $z = 8$ 之间的部分， 法线朝上， $f(x,y,z)$ 为连续函数 .

得分	

六、（第小题分，第小题分，共分）

.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n}$ 的收敛半径、收敛区间、收敛域及和函数 .

.证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}})$ 当 $a = e^{\frac{1}{2}}$ 时收敛，当 $a > 0$，且 $a \neq e^{\frac{1}{2}}$ 时发散 .

浙江大学级微积分（上）期终考试试卷

学院　　班级　　学号

姓名　　考试教室

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得　分										
评卷人										

得分

一、填空题：（每题分，共分）只填答案

.举出符合各题要求的一例，并将其填入空格内。

（）在 $x=0$ 点不连续，但当 $x\to 0$ 时极限存在的函数有；

（）属“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”未定型，且其极限存在，但极限不能用洛必达法则求得的极限有；

（）原函数不存在，但其原函数不能用初等函数表示的函数有　　；

（）有界，但不可积的函数有；

.已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过点 $(1,2)$，且在该点的曲率圆方程是：

$(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{5}{2})^2=\frac{1}{2}$.则 a， b， c，

曲线在（，）处的曲率＝　.

. 设 $f(x)=\int_1^x \cos t^2 dt$.

（） $\frac{d}{dx}f(x)$ ；（） $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}$ ；

（） $\int_0^1 f(x)dx$ ；

得分

二、选择题：（每题分，共分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的字母填入括号中

.设 $f(x)=f(-x)$，且在 $(0,+\infty)$ 内二阶可导，　又 $f'(x)>0$， $f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内的单调性和图形的凹向是（　　）.

.单调增，向下凹　　.单调减，向下凹　　. 单调增，向上凹　　. 单调减，向上凹

.函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的以下结论正确的是（　　）

.若 $f'(x)=0$，则 $f(x_0)$ 必是一极值；

.若 $f''(x)=0$，则点 $(x_0,f(x_0))$ 必是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

.若极限 $\lim_{n\to\infty} n[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)]$ 存在（n为正整数），则 $f(x)$ 在 x_0 点可导，且有

$\lim_{n\to\infty} n[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)]=f'(x_0)$

.若 $f(x)$ 在 x_0 处可微，则 $f(x)$ 在 x_0 的某领域内有界。

.设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 都是无穷小（$\beta(x)\neq 0$），则当 $x\to x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小的是（　　）.

. $\frac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$；　　. $\alpha^2(x)+\beta^3(x)\sin\frac{1}{x}$；

. $\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$；　　. $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$.

.设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}, x\neq 0,\\ 0, x=0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 $f(x)$（　）.

.不连续；　　.连续，但不可导；

.可导，但导数不连续；　　.可导，且导数连续。

得分

三、求极限：（每小题分，共分）

. $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{(e^x-1)\ln(1-x)}$.

. $\lim(\frac{x+1}{x-2})^{2x-1}$.

得分

四、求导数：（每小题分，共分）

. 设 $y=(1+x^2)e^{\sin\sqrt{x}}$.求 $\frac{dy}{dx}$.

. $\begin{cases}x=t-\arctan t,\\ y=\ln(1+t^2),\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

.函数 $y=y(x)$ 由 $x-y+\arctan y=0$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.